تقرير بحثي مصغر

روبوتات الدردشة (**Chatbots**) في منصات الويب

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

اسم الطالب	هلال هاني هلال حسب النبي
الرقم الجامعي	2501132
عنوان التقرير	روبوتات الدردشة في منصات الويب

العام الدراسي 2026 / 2027

المقدمة

أصبحت منصات الويب جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، إذ يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات في التعليم والتجارة والخدمات الحكومية والتواصل وخدمة العملاء. ومع تزايد عدد مستخدمي المواقع والتطبيقات ظهرت الحاجة إلى وسائل سريعة تستطيع الإجابة عن الاستفسارات وتوجيه المستخدم دون انتظار طويل. ومن التقنيات التي ساعدت على ذلك روبوتات الدردشة (Chatbots)، وهي برامج مصممة لإجراء محادثات مع المستخدمين من خلال الكتابة أو الصوت وتقديم معلومات أو تنفيذ خطوات محددة.

تطورت روبوتات الدردشة بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. ففي البداية كانت معظم الأنظمة تعتمد على قوائم وأسئلة ثابتة، بحيث يختار المستخدم من مجموعة من الخيارات الجاهزة. أما الأنظمة الحديثة فأصبحت تستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لفهم الجمل التي يكتبها المستخدم بصورة أفضل، ثم اختيار إجابة مناسبة أو البحث عن المعلومة المطلوبة في قاعدة بيانات أو قاعدة معرفة مرتبطة بالمنصة.

وتكمن أهمية هذه التقنية في قدرتها على تحسين تجربة استخدام الموقع. فعندما يدخل الزائر إلى منصة تحتوي على عدد كبير من الصفحات والخدمات، قد يصعب عليه الوصول بسرعة إلى ما يريد. هنا يمكن لروبوت الدردشة أن يعمل كدليل إلكتروني؛ فيسأل المستخدم عن حاجته ثم يوجهه إلى الصفحة المناسبة أو يقدم له الإجابة مباشرة. وهذا الأسلوب يجعل التعامل مع المنصة أكثر سهولة، خصوصاً للمستخدم الجديد الذي لا يعرف ترتيب أقسام الموقع.

كما تستفيد المؤسسات من روبوتات الدردشة في تقليل الوقت المستغرق في التعامل مع الأسئلة المتكررة. فبدلاً من أن يجيب موظفو الدعم يومياً عن الأسئلة نفسها، مثل مواعيد العمل أو خطوات التسجيل أو حالة الطلب، يستطيع الروبوت تقديم هذه المعلومات بصورة فورية. وفي الوقت نفسه يمكن تحويل الأسئلة المعقدة التي لا يستطيع النظام التعامل معها إلى موظف بشري، وبذلك تعمل التقنية كأداة مساعدة وليست بديلاً كاملاً عن الإنسان.

يهدف هذا التقرير إلى توضيح مفهوم روبوتات الدردشة في منصات الويب بطريقة مبسطة، وشرح أنواعها وطريقة عملها والمكونات الأساسية التي تعتمد عليها، مع عرض أهم الاستخدامات في التعليم والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء. كما يناقش التقرير أهم المميزات والتحديات المرتبطة بهذه التقنية، ويوضح مجموعة من المبادئ التي تساعد على تصميم روبوت دردشة مفيد وآمن للمستخدم.

مفهوم روبوتات الدردشة وأنواعها

1- ما هو روبوت الدردشة؟

روبوت الدردشة هو برنامج حاسوبي يسمح للمستخدم بالتواصل مع نظام إلكتروني باستخدام أسلوب المحادثة. يكتب المستخدم سؤالاً أو طلباً في نافذة مخصصة، ثم يقوم البرنامج بتحليل الرسالة وتحديد الرد أو الإجراء المناسب. وقد تكون المحادثة بسيطة جداً مثل اختيار خدمة من قائمة، وقد تكون أكثر تطوراً بحيث يستطيع النظام فهم أسئلة مكتوبة بصيغ مختلفة. وتوضح المصادر التقنية مثل IBM وOracle أن روبوتات الدردشة تستخدم في مواقع الويب وتطبيقات الهاتف وخدمات المراسلة ومراكز دعم العملاء.

تظهر نافذة روبوت الدردشة عادة في أحد جوانب الموقع، وقد تبدأ برسالة ترحيب مثل: «مرحباً، كيف يمكنني مساعدتك؟». بعد ذلك يستطيع المستخدم اختيار سؤال جاهز أو كتابة ما يريد. ويمكن أن يكون هدف الروبوت تقديم معلومة فقط، أو تنفيذ مهمة مثل تسجيل طلب، أو جمع بعض البيانات الضرورية، أو توجيه المستخدم إلى قسم آخر داخل الموقع.

2- روبوتات الدردشة القائمة على القواعد

يُعد هذا النوع من أبسط أنواع روبوتات الدردشة. يعتمد على مجموعة من القواعد والسيناريوهات التي يحددها المطور مسبقاً. فعلى سبيل المثال، إذا ضغط المستخدم على «مواعيد العمل» يعرض النظام المواعيد، وإذا اختار «متابعة الطلب» يطلب منه رقم الطلب. ويكون مسار المحادثة معروفاً قبل الاستخدام، لذلك يسهل التحكم في الإجابات والتأكد من صحتها.

تتميز الروبوتات القائمة على القواعد بأنها مناسبة للمهام المحددة والأسئلة المتكررة، كما أنها لا تحتاج دائماً إلى تقنيات ذكاء اصطناعي معقدة. لكن عيبها الرئيسي هو محدودية الفهم؛ فإذا كتب المستخدم سؤالاً بطريقة لم يتوقعها المصمم، فقد لا يعرف النظام المقصود أو يعرض إجابة غير مناسبة. ولهذا تُستخدم غالباً عندما تكون الخدمات واضحة وعدد الاحتمالات محدوداً.

3- روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

يستخدم هذا النوع تقنيات أكثر تقدماً مثل معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي، وقد يعتمد على نماذج لغوية كبيرة. تساعد معالجة اللغة الطبيعية على تحليل الكلمات والجمل ومحاولة تحديد نية المستخدم. فمثلاً قد يكتب شخص «عايز أعرف طلبي وصل فين» بينما يكتب آخر «ما حالة الشحنة؟»، ويمكن للنظام المتطور أن يفهم أن السؤالين يتعلقان بمتابعة الطلب رغم اختلاف الكلمات.

وتتميز هذه الأنظمة بمرونة أكبر في الحوار، إلا أنها تحتاج إلى تصميم واختبار جيدين. فالذكاء الاصطناعي لا يضمن صحة كل إجابة، لذلك يجب ربط الروبوت بمصادر موثوقة وتحديد ما يستطيع وما لا يستطيع الإجابة عنه، مع توفير طريقة للانتقال إلى موظف بشري عندما تكون المسألة خارج نطاقه.

كيف تعمل روبوتات الدردشة داخل منصات الويب؟

عند استخدام روبوت دردشة في موقع إلكتروني تمر الرسالة بعدة مراحل. تبدأ العملية عندما يكتب المستخدم سؤاله في واجهة المحادثة. ترسل الواجهة هذه الرسالة إلى النظام المسؤول عن الروبوت، ثم يحاول النظام التعرف على نوع الطلب. في الروبوت البسيط قد تتم مقارنة الكلمات بقواعد محددة، بينما يستخدم الروبوت الذكي أدوات لمعالجة اللغة وفهم المعنى العام للجملة.

المراحل الأساسية لعمل روبوت الدردشة

المرحلة الأولى هي استقبال رسالة المستخدم. والمرحلة الثانية هي تحليل الرسالة وتحديد النية، مثل الاستفسار عن موعد أو طلب مساعدة أو متابعة عملية شراء. بعد ذلك تأتي مرحلة الوصول إلى البيانات؛ فقد يبحث الروبوت في قائمة إجابات جاهزة، أو قاعدة معرفة، أو نظام آخر مرتبط بالموقع. ثم يقوم بتكوين الرد وإرساله إلى واجهة المحادثة ليظهر للمستخدم. وإذا كانت هناك خطوة عملية، مثل متابعة طلب، فقد يطلب النظام معلومة إضافية ضرورية لإكمال المهمة.

تحتاج بعض روبوتات الدردشة إلى التكامل مع أنظمة أخرى. فروبوت متجر إلكتروني لن يستطيع معرفة حالة الشحنة إلا إذا كان لديه اتصال آمن بنظام الطلبات. وروبوت منصة تعليمية قد يحتاج إلى معلومات من نظام إدارة التعلم لمعرفة مواعيد الواجبات أو المحاضرات. ولذلك لا يعتمد نجاح الروبوت على شكل نافذة الدردشة فقط، بل على جودة البيانات والأنظمة التي تقف خلفها.

مثال في منصة تعليمية

إذا دخل طالب إلى منصة تعليمية وكتب «متى موعد تسليم الواجب؟»، يمكن للروبوت تحديد المقرر المطلوب ثم إظهار الموعد الموجود في النظام. وقد يستطيع أيضاً توجيه الطالب إلى صفحة الواجب أو شرح طريقة رفع الملف. أما إذا كان السؤال متعلقاً بتقييم يحتاج إلى قرار من المعلم، فمن الأفضل أن يوضح الروبوت أنه لا يستطيع اتخاذ هذا القرار ويوجه الطالب إلى وسيلة التواصل المناسبة.

مثال في متجر إلكتروني

في متجر إلكتروني يمكن للعميل أن يسأل عن حالة طلبه. يطلب الروبوت رقم الطلب أو يستخدم بيانات الحساب بعد التحقق المناسب، ثم يسترجع الحالة من نظام المتجر ويعرضها. كما يمكنه الإجابة عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بالشحن والاستبدال وسياسة الإرجاع، أو مساعدة العميل في الوصول إلى فئة من المنتجات.

أهمية وجود الدعم البشري

مهما بلغت قدرة النظام، تظل هناك مواقف تحتاج إلى إنسان، مثل الشكاوى المعقدة أو الحالات غير المتوقعة أو القرارات التي تتطلب تقديراً بشرياً. لذلك من أفضل الممارسات أن يعرف الروبوت متى يتوقف عن المحاولة ومتى يحول المستخدم إلى موظف دعم، مع الاحتفاظ بالسياق الأساسي للمحادثة حتى لا يضطر المستخدم إلى إعادة شرح المشكلة من البداية.

الاستخدامات والمميزات والتحديات

أولاً: أهم الاستخدامات

تستخدم روبوتات الدردشة بصورة واسعة في خدمة العملاء، حيث تجيب عن الأسئلة المتكررة وتوجه المستخدم إلى الخدمة المناسبة وتساعده في متابعة بعض الطلبات. كما تستخدم في المتاجر الإلكترونية للمساعدة في الوصول إلى المنتجات ومعرفة معلومات الشحن والإرجاع. وفي المنصات التعليمية يمكن أن تقدم إرشادات حول استخدام المنصة ومواعيد الأنشطة والوصول إلى المحتوى. كذلك يمكن للمؤسسات استخدامها داخلياً لمساعدة الموظفين في الوصول إلى معلومات وإجراءات متكررة.

ومن الاستخدامات المهمة أيضاً استقبال المستخدم الجديد. فبدلاً من تركه يبحث بمفرده، يستطيع الروبوت شرح الخطوات الأولى، مثل إنشاء الحساب أو اختيار الخدمة أو الوصول إلى صفحة معينة. ويمكن أن يعمل أيضاً كوسيلة لجمع الملاحظات بعد انتهاء الخدمة، بشرط أن تكون الأسئلة قصيرة وواضحة وألا يشعر المستخدم بأن المحادثة أصبحت عبئاً عليه.

ثانياً: المميزات

من أبرز مميزات روبوتات الدردشة سرعة الاستجابة، إذ يستطيع النظام تقديم رد أولي في ثوانٍ. كما يمكنه التعامل مع عدد كبير من المحادثات في الوقت نفسه مقارنة بموظف واحد. وتساعد هذه القدرة على تقليل الضغط الناتج عن الأسئلة البسيطة والمتكررة، بحيث يركز فريق الدعم على المشكلات التي تحتاج إلى خبرة أو قرار بشري.

ومن المميزات أيضاً توحيد المعلومات؛ فعندما تكون قاعدة المعرفة محدثة يحصل المستخدمون على إجابات متقاربة بدلاً من اختلاف الردود. ويمكن تحليل أنواع الأسئلة الأكثر تكراراً لمعرفة ما الذي يسبب صعوبة للمستخدمين، ثم تحسين الموقع أو المحتوى بناءً على هذه الملاحظات. وبذلك لا يكون الروبوت مجرد وسيلة للرد، بل قد يساعد في اكتشاف نقاط تحتاج إلى تطوير في المنصة.

ثالثاً: التحديات والقيود

رغم المميزات، قد يفهم روبوت الدردشة السؤال بطريقة خاطئة، خاصة عندما تكون الجملة غامضة أو تحتوي على أخطاء أو معلومات ناقصة. كما قد تصبح الإجابات قديمة إذا لم يتم تحديث قاعدة المعرفة. وفي الأنظمة التوليدية يمكن أن تظهر إجابات غير دقيقة، لذلك يجب عدم الاعتماد على النموذج وحده في المعلومات المهمة، بل ينبغي استخدام مصادر موثوقة وآليات للتحقق والمراجعة.

تُعد الخصوصية والأمان من التحديات الأساسية أيضاً. يجب ألا يطلب الروبوت معلومات شخصية لا يحتاج إليها، وينبغي حماية البيانات التي يتم تبادلها وفق سياسات المؤسسة. ومن المهم أن يعرف المستخدم أنه يتحدث مع نظام آلي، وأن تتوفر له طريقة واضحة للتواصل مع شخص حقيقي عند الحاجة. كما يجب اختبار النظام مع أنواع مختلفة من الأسئلة قبل نشره ومتابعة أدائه بعد الإطلاق.

تصميم روبوت دردشة ناجح والخلاصة

مبادئ التصميم الجيد

يبدأ تصميم روبوت دردشة ناجح بتحديد هدف واضح. يجب أن تعرف المؤسسة ما الوظائف التي سيؤديها الروبوت وما الموضوعات التي تقع خارج نطاقه. بعد ذلك تُجمع الأسئلة الشائعة وتُنظم الإجابات بلغة سهلة ومباشرة. وينبغي أن تكون رسالة الترحيب واضحة وأن توضح للمستخدم ما الذي يستطيع الروبوت مساعدته فيه، بدلاً من إعطائه انطباعاً بأنه قادر على حل كل شيء.

يجب كذلك تصميم الحوار بحيث لا يطلب من المستخدم معلومات كثيرة دون داعٍ. كل خطوة في المحادثة ينبغي أن تقربه من الحل. وعندما لا يفهم الروبوت السؤال، من الأفضل أن يطلب توضيحاً بسيطاً أو يعرض اختيارات مناسبة بدلاً من تكرار إجابة غير مفيدة. كما يفيد اختبار الروبوت مع مستخدمين حقيقيين لمعرفة الكلمات التي يستخدمونها فعلياً والأسئلة التي لم يتوقعها فريق التطوير.

التطوير والتحسين المستمر

لا تنتهي عملية تطوير روبوت الدردشة بمجرد نشره على الموقع. فمن الضروري مراجعة المحادثات بصورة تحافظ على الخصوصية، ومعرفة الأسئلة التي لم يحصل أصحابها على إجابات مناسبة. ويمكن بعد ذلك تحديث قاعدة المعرفة وإضافة سيناريوهات جديدة وتحسين طريقة توجيه المستخدم. كما يجب التأكد دورياً من أن الروابط والمواعيد والسياسات والمعلومات التي يعرضها النظام ما زالت صحيحة.

الخلاصة

يتضح مما سبق أن روبوتات الدردشة أصبحت من الأدوات المهمة في منصات الويب الحديثة، لأنها توفر قناة تواصل مباشرة وسريعة بين المستخدم والنظام. ويمكن استخدامها في مجالات متعددة مثل التعليم والتجارة الإلكترونية وخدمة العملاء، كما تساعد على الإجابة عن الأسئلة المتكررة وتوجيه الزوار وتنفيذ بعض المهام البسيطة. وتتراوح تقنياتها بين أنظمة قائمة على قواعد محددة وأنظمة أكثر تطوراً تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية.

ومع ذلك، فإن نجاح روبوت الدردشة لا يعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي فقط، بل يعتمد على وضوح الهدف وجودة المعلومات وسهولة الحوار وحماية خصوصية المستخدم. كما يظل وجود العنصر البشري مهماً للتعامل مع الحالات التي تتجاوز قدرة النظام. ومن المتوقع أن تستمر هذه التقنية في التطور وأن تصبح أكثر انتشاراً داخل منصات الويب، لكن الاستخدام الجيد لها يجب أن يركز دائماً على تقديم خدمة صحيحة ومفيدة وآمنة للمستخدم.

ومن النقاط المهمة عند تقييم نجاح روبوت الدردشة مدى قدرته على اختصار خطوات المستخدم فعلياً. فإذا كان المستخدم يحتاج إلى المرور بعدد كبير من الأسئلة قبل الوصول إلى إجابة بسيطة، تصبح الأداة أقل فائدة. لذلك ينبغي أن تكون المحادثة مباشرة، وأن يتم ترتيب الخدمات الأكثر طلباً في البداية، مع إمكانية كتابة السؤال بصورة طبيعية بدلاً من الاعتماد الكامل على القوائم.

كما يمكن الاستفادة من الأسئلة التي يطرحها المستخدمون في تطوير المنصة نفسها. فإذا تكرر سؤال معين بصورة كبيرة، فقد يدل ذلك على أن المعلومة غير واضحة في الموقع أو أن الوصول إليها صعب. وبذلك تساعد بيانات الاستخدام فريق التطوير على تحسين ترتيب الصفحات وكتابة تعليمات أوضح وتبسيط الإجراءات الإلكترونية.

ومع استمرار تطور تقنيات الويب والذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن تصبح روبوتات الدردشة أكثر قدرة على فهم السياق والتعامل مع أنواع مختلفة من الطلبات. ومع ذلك سيظل نجاحها مرتبطاً بجودة التصميم ودقة البيانات واحترام خصوصية المستخدم، وليس بمجرد استخدام تقنية حديثة. ولهذا يجب النظر إلى روبوت الدردشة كجزء متكامل من المنصة الإلكترونية وخدمة المستخدم.